ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-étrékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a) Kiindulási anyagok: szén-dioxid, víz ***2 pont***
Végtermék: ecetsav ***1 pont***
b) Mert napfény hatására játszódik le. ***1 pont***
c) Műanyagokat és gyógyszerészeti alapanyagokat lehet belőle előállítani.
Vagy: hozzájárulhat a légköri CO_2-koncentráció csökkentéséhez. ***1 pont***
d) Pl. $C_6H_{12}O_6 + 2\ O_2 = 2\ CH_3COOH + 2\ CO_2 + 2\ H_2O$ ***2 pont***
(1 pont a részt vevő anyagok helyes képletéért, 1 pont a rendezésért)
e) CdS ***1 pont***
f) Pl. Növeli a hatékonyságot. (Gyorsítja a folyamatot.) ***1 pont***
g) Pl. Nem, mert a napelemes kiborg baktérium ecetsavat állít elő, a műanyagot másfajta baktériumok „gyártják”. ***1 pont***

2. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. A
3. D
4. C
5. E
6. C
7. C
8. E
9. A
10. E
11. B
12. D

3. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. C
3. A
4. D
5. B
6. C
7. C
8. A

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. 3. periódus *
II. A csoport (*vagy*: alkáliföldfémek) *
2. 2. periódus *
VI. A csoport (*vagy* oxigéncsoport) *
3. 2. periódus *
IV. A csoport (*vagy* széncsoport) *
4. 2 db *
5. 6 db *
6. 4 db *
7. fémrács *
fémes kötés *
8. molekularács *
diszperziós kölcsönhatás *
9. atomrács *
kovalens kötés *
10. igen *
11. nem *
12. nem *
13. az oxigént a legkisebbnek jelöli *
a gyémántot a legnagyobbnak jelöli *
14. MgO *
15. CO_2 (*vagy* CO) *
16. ionrács *
Mg^{2+} - és O^{2-} ionok *
17. molekularács *
CO_2-molekulák (vagy CO-molekulák) *
18. rossz *
19. rossz *

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

5. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (12 pont)

1. etanol *
borszesz *
2. $C_nH_{2n+2}O$ ***1 pont***
3. korlátlan elegyedés *
4. semleges ***1 pont***
5. $C_2H_6O + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***2 pont***
6. CH_3CHO ***1 pont***
acetaldehid (*vagy* etanal) *
7. $CH_3COOH + CH_3CH_2OH = CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$ ***1 pont***
etil-acetát *
(karbonsav-)észter *
8. $CH_2=CH_2 + H_2O = CH_3CH_2OH$ ***1 pont***
$C_6H_{12}O_6 = 2\ CH_3CH_2OH + 2\ CO_2$ ***2 pont***

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

B) Számítási feladat (12 pont)

a) $\Delta_k H(H_2O_{(f)})$ = - 242 – 44 = **- 286 kJ/mol** *1 pont*
b) $CH_3CH_2OH_{(f)} + 3\ O_{2(g)} = 2\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(g)}$ *1 pont*
$\Delta_r H = 2 \cdot (-394) + 3 \cdot (-242) – (-278)$ = **- 1236 kJ/mol** *2 pont*
(Hess-tételének helyes alkalmazásáért 1 pont adható.)
c) Az alkohol égésekor felszabaduló hő kiszámítása *3 pont*
- m(etanol) = 0,789 g/cm^3 · 100 cm^3 = 78,9 g
- n(etanol) = 78,9 g : 46 g/mol = 1,715 mol
- Q = 1,715 mol · 1236 kJ/mol = 2120 kJ

A víz elpárologtatására fordított hő ennek 15,0 %-a: 318 kJ *1 pont*
Ez 318 : 44 = 7,23 mol,
vagyis 130 g víz elpárologtatásához elegendő. *1 pont*
Maximum 130 cm^3 víz keverhető az alkoholhoz,
hogy be tudjuk gyújtani. *1 pont*
Az elegy ***minimum*** [78,9 : (78,9 + 130)] · 100 = **37,8 tömegszázalékos**. *2 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Kísérletelemző feladat (15 pont)

a) Az etén és etin aláhúzva, a másik kettő nem *2 pont*
(Egy tévesztés 1 pont)
Addíció *1 pont*
Helyesen megadott egyenlet *1 pont*
$C_2H_4 + Br_2 = C_2H_4Br_2$ vagy $C_2H_2 + Br_2 = C_2H_2Br_2$
vagy $C_2H_2 + 2\ Br_2 = C_2H_2Br_4$
b) Formilcsoport kimutatására *1 pont*
Ezüst-nitrát- és ammóniaoldatot *(csak együtt:)* *1 pont*
A nádcukor nincs aláhúzva, a többi igen *2 pont*
(Egy tévesztés 1 pont)
c) Lila (ibolyakék) *1 pont*
Biuret-próba *1 pont*
d) Fehér csapadék képződik. *1 pont*
Sárga *1 pont*
Xantoprotein-reakció *1 pont*
e) A, B, B, B *(2-3 helyes válasz 1 pont)* *2 pont*

7. Számítási feladat (10 pont)

a) Pl. 100 g-ból kiindulva:
n(C) = 19,7 g : 12 g/mol = 1,64 mol n(N) = 23 g : 14 g/mol = 1,64 mol
n(O) = 52,4 g : 16 g/mol = 3,28 mol n(H) = 4,9 g : 1 g/mol = 4,9 mol
n(C) : n(N) : n(O) : n(H) = 1 : 1 : 2 : 3
A tapasztalati képlet: **CNO_2H_3 vagy $(CNO_2H_3)_x$** *4 pont*
b) n(nitro) = (7,2 · 10^{22}) : (6 · 10^{23}) = 0,12 mol *1 pont*
M(nitro) = 7,32 g : 0,12 mol = 61 g/mol *1 pont*
$M(CNO_2H_3)$ = 61 g/mol
A molekulaképlet tehát azonos a tapasztalati képlettel: CNO_2H_3 *1 pont*
c) n(levegő) = 1700 g : 29 g/mol = 58,6 mol *1 pont*
V(levegő) = 58,6 mol · 24,5 dm^3/mol = **1436 dm^3 (1,44 m^3)** *2 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (19 pont)

a) A vízben oldott Ca^{2+}- és Mg^{2+}-sók. ***1 pont***
b) N, Á, V, Á, Á, (*3-4 helyes válasz 1 pont*) ***2 pont***
c) $Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3 + CO_2 + H_2O$ ***2 pont***
d) Két helyes példa megadása (pl. forralás, ioncserélés, kicsapás) ***2 pont***
e) $n(CaCO_3) = 16\ g : 100\ g/mol = 0{,}16\ mol$ ***1 pont***
$n(sav) = 0{,}32\ mol$ ***1 pont***
$c = n : V = 0{,}32\ mol : 0{,}0655\ dm^3 =$ **4,89 mol/dm³** ***1 pont***
$m(oldat) = 65{,}5\ cm^3 \cdot 1{,}09\ g/cm^3 = 71{,}4\ g$ ***1 pont***
$m(HCl) = 0{,}32\ mol \cdot 36{,}5\ g/mol = 11{,}7\ g$ ***1 pont***
$(11{,}7 : 71{,}4) \cdot 100 =$ **16,4 tömeg %-os az oldat** ***1 pont***
f) $m(CH_3COOH) = 0{,}32\ mol \cdot 60\ g/mol = 19{,}2\ g$ ***2 pont***
$m(oldat) = 19{,}2\ g : 0{,}28 = 68{,}6\ g$ ***1 pont***
$\rho = 68{,}6\ g : 65{,}5\ cm^3 =$ **1,05 g/cm³** ***2 pont***
g) Szabad válasz (pl. a sósav olcsóbb, az ecet esetleges feleslege nem zavaró, a sósav szaga kevésbé zavaró a lakásban) ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)